

Classificação da Qualidade de Vinhos utilizando Machine Learning

Tech Challenge – Fase 2

Gabriel Cristiano dos Santos

RM: 373684

Pós-Tech Data Analytics – FIAP

<https://github.com/gabrielcristiano0310-creator/tech-challenge-fase2-machine-learning/tree/main>

Objetivo

Desenvolver modelos de Machine Learning capazes de classificar vinhos em duas categorias (Alta Qualidade e Baixa/Média Qualidade) utilizando características físico-químicas presentes na base de dados Wine Quality.

Problema de negócio: prever automaticamente a qualidade dos vinhos a partir de características físico-químicas.

Base utilizada

WineQT Dataset

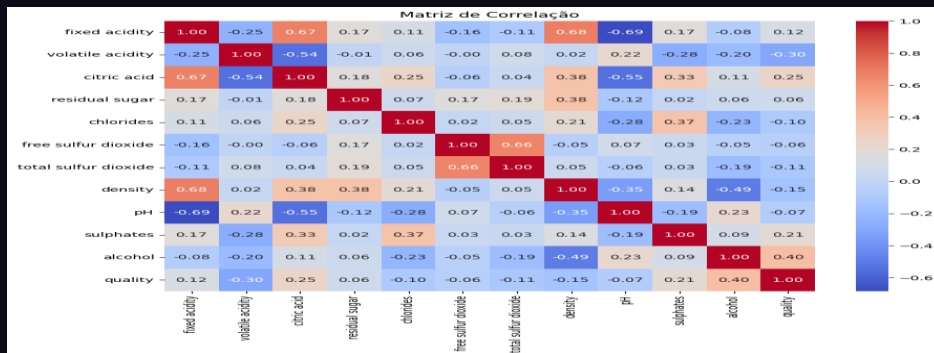
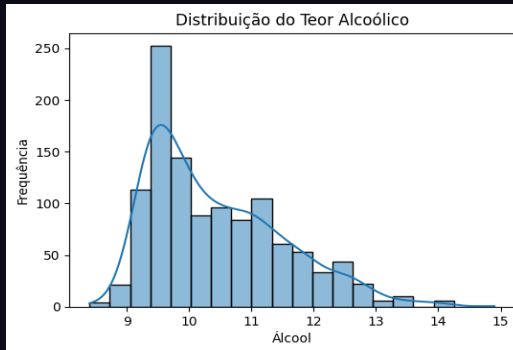
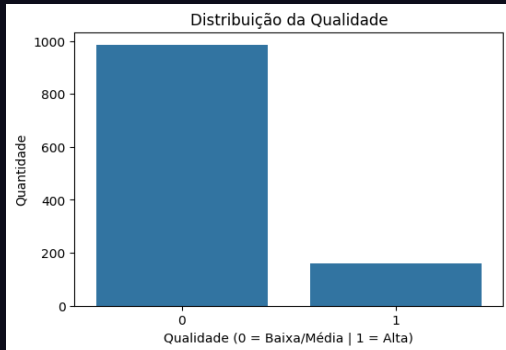
- 1.143 registros
- 11 variáveis preditoras
- 1 variável alvo (Quality)



Análise Exploratória (EDA)

FIAP

Principais análises realizadas



Principais descobertas

- Predominância de vinhos de baixa/média qualidade.
- O teor alcoólico apresentou correlação positiva com a qualidade.
- A acidez volátil apresentou correlação negativa.
- Foram identificados outliers, porém mantidos para treinamento dos modelos.

Desenvolvimento dos Modelos

Modelos utilizados

Regressão Logística

Modelo estatístico para classificação binária.

Random Forest

Modelo baseado em árvores de decisão.

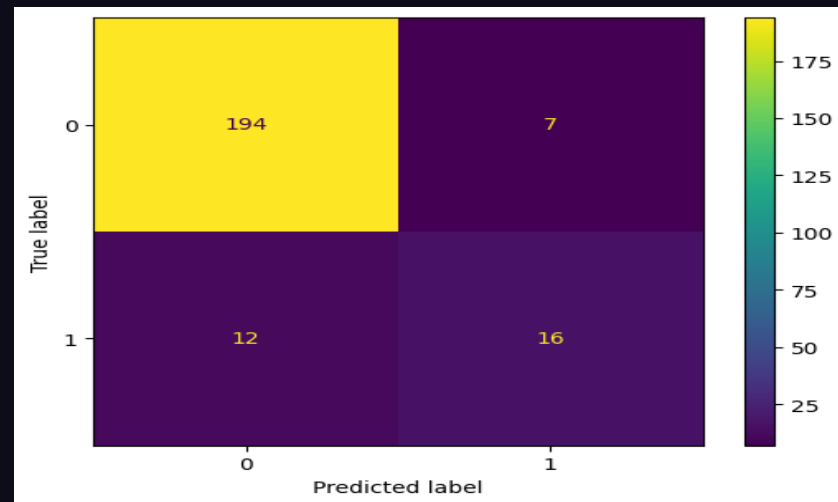
Objetivo

Comparar o desempenho dos algoritmos na classificação da qualidade dos vinhos.

Resultados

Comparação dos modelos

Modelo	Acurácia
Regressão Logística	90,83%
Random Forest	91,70%



Resultado

O Random Forest apresentou melhor desempenho na classificação das amostras.

Conclusão

Síntese do projeto

- Os modelos apresentaram bom desempenho na classificação da qualidade dos vinhos.
- O Random Forest obteve maior acurácia entre os algoritmos avaliados.
- O teor alcoólico foi a variável com maior relação positiva com a qualidade.
- O modelo pode auxiliar na previsão da qualidade de vinhos a partir de características físico-químicas.
- O projeto demonstrou como técnicas de Machine Learning podem apoiar processos de tomada de decisão baseados em dados.

Vídeo

FIAP

